marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第一课

认识激光



激 光 初 阶 课 程
PRIMARY COURSE OF ILASER

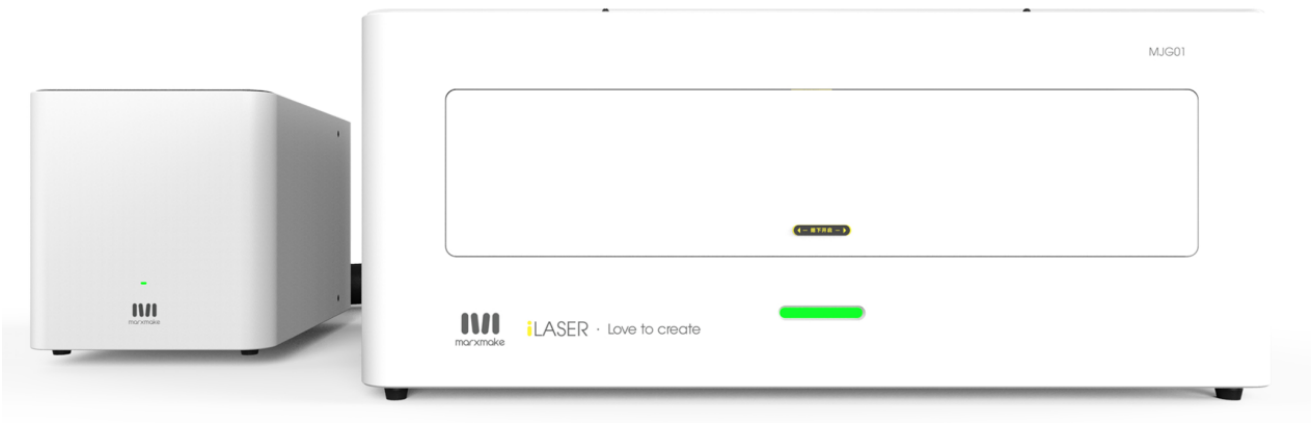
认识激光

1.教学目标

- 了解激光切割的原理及其应用领域
- 了解激光使用的危害，防范未然
- 认识iLaser

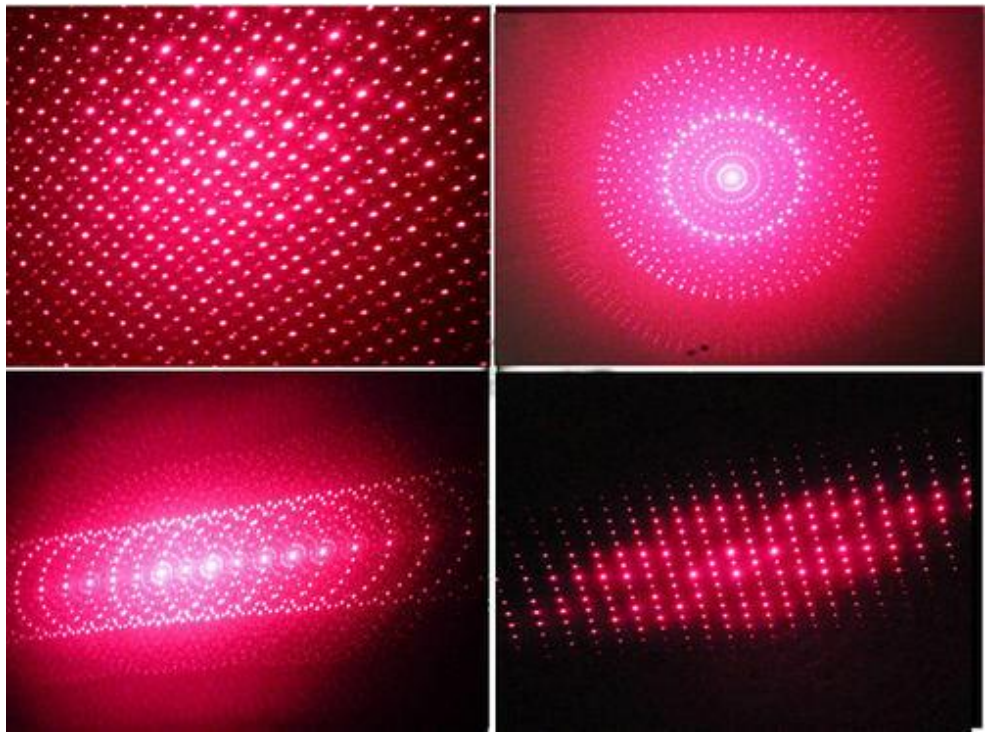
2.教学准备

- iLaser一台



一、激光介绍

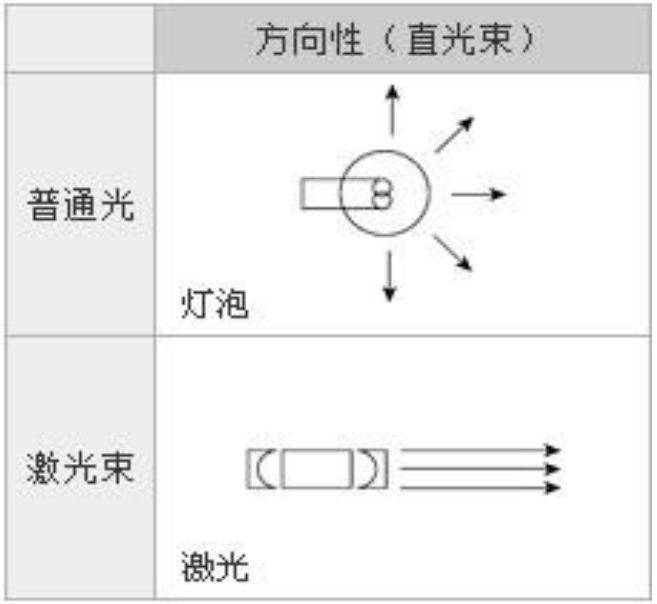
激光是什么？



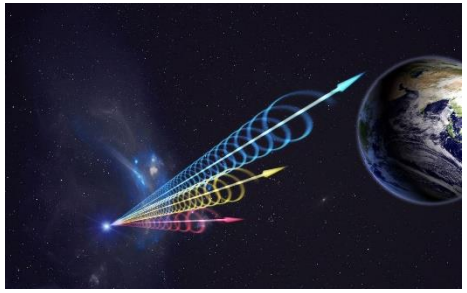
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后，人类的又一重大发明，被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。它最初的中文名叫做“镭射”、“莱塞”，是它的英文名称LASER的音译。Laser是缩写，全名为Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation，意思是“光通过受激发射辐射进行放大”。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要原理 。

一、激光介绍

激光原理



光是原子中的电子吸收能量后，从低能级跃迁到高能级，再从高能级回落到低能级，回落的时候释放的能量以光子的形式放出。而激光是高度聚焦，高度放大的光。普通光源，比如电灯泡发出来的光子各不同，而且会各个方向乱跑，很不团结，但是激光中的光子们则是心往一处想，劲往一处使，这导致它们所向披靡，威力很大 。



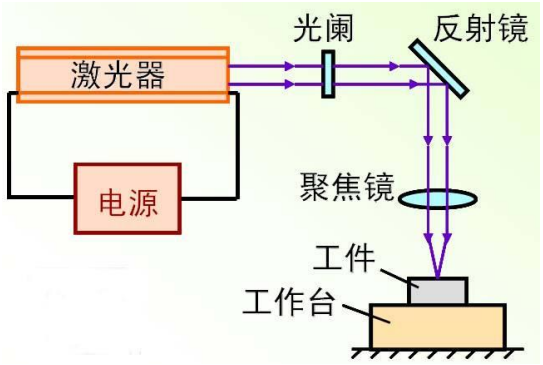


如左图，普通的太阳光会普照大地，而激光则会力气往一处使用，威力巨大。

一、激光介绍

激光切割原理





激光切割的原理我们可以类比一个场景

我们在阳光很好的白天，可以用放大镜将干燥的火柴引燃，那是因为放大镜将阳光聚集在一起并点燃了火柴。

同样的，激光切割的原理就是利用激光电源带动激光管发射高度平行的光，通过反光镜的折射，将光线传输到激光头，再由激光头上安装的聚焦镜将光线汇聚成为一点，而这一点可以达到很高的温度，从而将材料瞬间升华为气体，最终使材料形成切缝，从而达到切割的目的。。

一、激光介绍

激光应用



激光通信应用



激光测距应用



激光武器应用



激光扫描应用

激光的原理早在1917年已被著名的美国物理学家爱因斯坦发现，但直到1960年激光才被首次成功制造。1960年1月18日，美国加利福尼亚休斯实验室的西奥多·梅曼研制出了世界上第一台红宝石激光器。从此，激光科学和技术得到了异常迅速的发展。激光器应用很广泛，主要有通信、测距、雷达、切割、武器、唱片、矫视、美容、扫描、灭蚊等。

一、激光介绍

激光应用

激光切割机几乎可以雕刻/切割所有非金属材料，如纸板、木板、亚克力、皮革、布料等材料，进而做出精美的工艺品或创意原型。









激光危害和防护

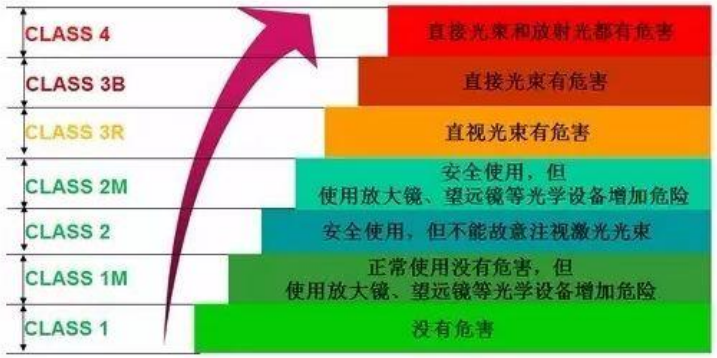
激光是分等级的。

在使用激光的过程中要注意激光的危害。

在使用激光切割机的过程中，不能直接将皮肤接触激光，也不能在没有防护的情况下直视激光。

iLaser是一款防护优秀的激光产品，在操作iLaser桌面激光切割机的过程中，是不能打开激光仓体的。在加工过程中，由于激光上盖板有防护面板，也是不用担心激光直射人体的。但是要注意在观察激光状态的时候，应该佩戴相应的防护镜

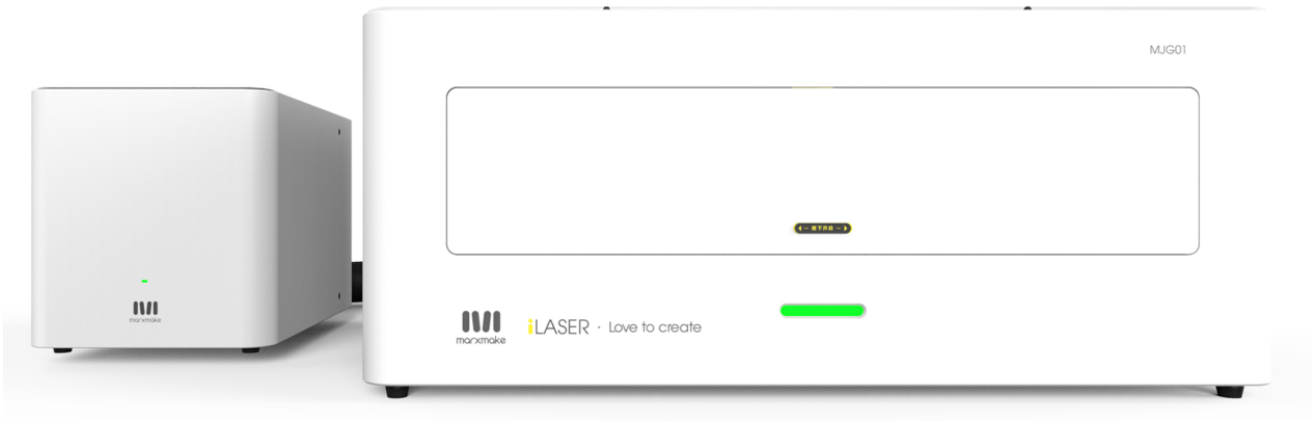




三、认识iLaser

iLaser介绍

iLaser是一款桌面级激光切割机，通过高清广角摄像头捕捉加工状态，扁平化操作风格优化操作步骤，将原本复杂的激光加工过程浓缩成四步，放置耗材，图元布置，参数修改，最后实现一键加工。相较于传统激光切割机iLaser更安全、更高效、更便捷。



iLaser功能一览

- 可视化操作

高清广角摄像头基于计算机图像识别技术，通过图像畸变校准，在电脑屏幕上看见的画面，就是能实现加工的范围。

- 图像“智”提取

根据可视化画面，能进一步将看见的画面提取，通过计算机光学图像识别技术，将所识别到的画面矢量化操作，让所写、所画均能一分不差的展现在电脑上。

- 自动激光对焦

针对不同厚度的耗材，可以通过自动激光对焦的方式，获得耗材的高度，从而精确计算出激光的合适焦距，一秒实现焦距高度自调节。

- 材料参数库

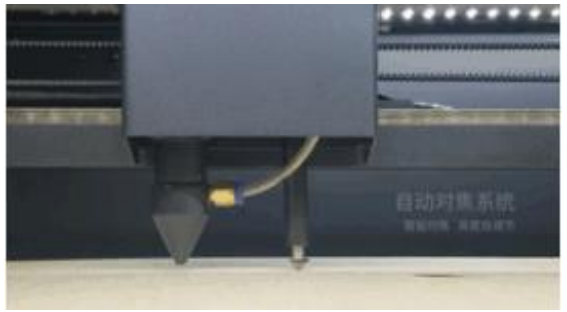
在iLaser的软件中，通过建立的庞大的材料参数库，当在下一次使用相同材料的加工过程中，可以选择对应的材料，这将让加工过程更人性化与便捷。



可视化操作



图像“智”提取



自动对焦



材料参数库

三、认识iLaser

iLaser操作流程

准备工作
1、接通电源线，接上航空插头，接上风管。
2、将电源座的船型开关拨至1，并按下软开关
3、将设备与电脑相连接，并安装软件

准备工作



连接风管



连接航空插头



连接电源线



连接数据线

iLaser操作流程

开始加工
1、放入耗材
2、选择相机并拍照
3、移动对刀
4、导入文件调整加工位置
5、参数应用
6、一键加工



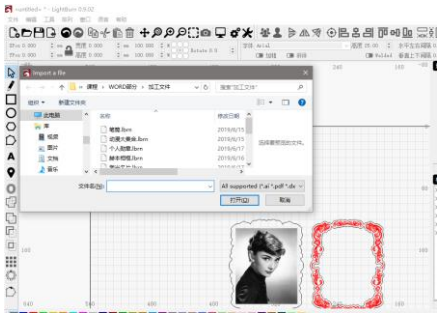
放入耗材



相机拍照



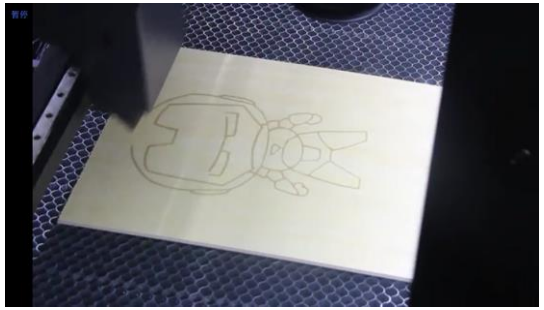
移动对刀



导入移动调整



参数应用



一键加工

课堂小结

1、知道激光是受激辐射的光子，具有一致性，威力很大，在使用激光产品的时候要知道激光的危害，并能保护自己免受激光的危害。
2、了解iLaser桌面激光切割机产品的功能以及iLaser的操作流程。
3、在课后与其他同学交换想法，说说激光还能做什么？